

BTS 1 année	LYCEE VICTOR HUGO -COLOMIERS	10 mai 2017
Spécialité SNIR	CCF de Mathématiques EPREUVE E3 - Sous épreuve U31	Durée : 55 min Coefficient 2

NOM et Prénom du candidat :

Un ordinateur doté d'un tableur et du logiciel Géogebra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

*Aucun document n'est autorisé.
L'usage du téléphone portable est interdit.*

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur ».

Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Exercice 1 :

Les parties A et B peuvent être traitées de façon indépendante .

Lors d'une opération promotionnelle , un magasin d'informatique propose deux modèles d'ordinateurs : un modèle A et un modèle B .

On s'intéresse aux acheteurs qui profitent de cette promotion .

70% des acheteurs choisissent le modèle A .

Pour ces deux ordinateurs , le magasin propose une extension de garantie de 3 ans .

40% des acheteurs de l'ordinateur de modèle A choisissent l'extension de garantie et 50% des acheteurs de l'ordinateur de modèle B choisissent cette extension.

On interroge au hasard un acheteur à la sortie du magasin .

Dans tout l'exercice, donner des valeurs approchées des résultats au millième .

On note A l'événement : « un acheteur choisit l'ordinateur de modèle A »

B l'événement : « un acheteur choisit l'ordinateur de modèle B »

E l'événement : « un acheteur choisit l'extension de garantie »

Partie A

1. Construire un arbre pondéré illustrant la situation . S'informer , modéliser

2. Calculer la probabilité pour qu'un acheteur choisisse le modèle A avec l'extension de garantie . Calculer , modéliser

.....
.....
.....
.....

3. Montrer que la probabilité qu'un acheteur choisisse l'extension de garantie est égale à 0,43. **Calculer , modéliser**
.....
.....
.....
.....
4. Un acheteur n'a pas pris l'extension de garantie . Calculer la probabilité qu'il ait acheté le modèle A . **Raisonner , calculer**
.....
.....
.....
.....
5. On interroge successivement et de façon indépendante dix acheteurs qui profitent de la promotion .Soit X la variable aléatoire qui donne le nombre d'acheteurs ayant pris l'extension de garantie parmi les dix acheteurs interrogés ; Le nombre d'acheteurs est suffisamment grand pour que cette situation soit assimilée à un tirage avec remise .
 - a) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres .
...**Communiquer**.....
.....
.....
 - b) Déterminer la probabilité pour qu'au moins quatre des 10 acheteurs interrogés ont pris l'extension de garantie .
calculer avec logiciel
.....
.....

Partie B

Pour sa prochaine promotion, le directeur s'intéresse à l'âge de ses clients . On modélise l'âge des clients en années par une variable aléatoire X qui suit une loi normale de moyenne $\mu = 40$ et d'écart-type $\sigma = 8$.

1. A l'aide de votre calculatrice ou du logiciel géogébra , calculer la probabilité qu'un client ait plus de 60 ans .

... **calculer**

.....
.....

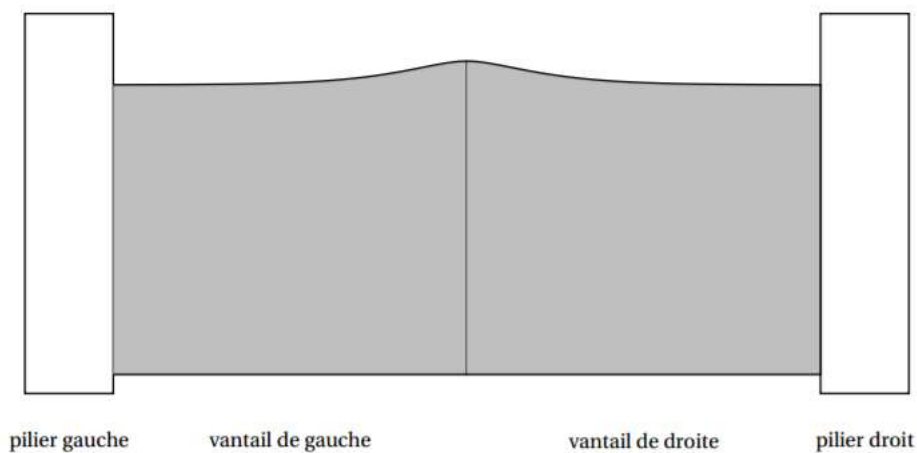
-
-
2. Déterminer la probabilité qu'un client ait un âge compris entre 30 et 50 ans .

calculer

Exercice 2 :

Paul désire réaliser un portail comme indiqué ci-dessous . Chaque vantail mesure 2 mètres de large .

Chaque vantail est réalisé à l'aide d'une plaque métallique .Il veut calculer l'aire de chacune des plaques , sachant que le bord inférieur du vantail doit être à 0,05 m de hauteur du sol .



Partie A

On modélise le bord supérieur du vantail de droite du portail avec une fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; 2]$ par

$$f(x) = (x + a)e^{-4x} + b$$

où a et b sont des nombres réels qui restent à déterminer .

On note C_f la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé .

La droite T est tangente à la courbe C_f au point A $(0 ; \frac{3}{2})$. Cette droite est parallèle à l'axe des abscisses .

La fonction f est dérivable sur $[0 ; 2]$ et on désigne par f' sa dérivée sur $[0 ; 2]$.

1. A l'aide du logiciel Géogébra , placer le point A et tracer la droite T et la courbe C_f . Déterminer les réels a et b afin que la courbe C_f passe par le point A et que la droite T soit parallèle à l'axe des abscisses .

Modéliser ,chercher

Réponse : $a = \dots\dots\dots$ et $b = \dots\dots\dots$

	Appel de l'examineur pour expliquer votre démarche
---	---

2. a) A l'aide du logiciel Géogébra , donner $f'(x)$.

..... calculer avec logiciel

.....

- b)En déduire les variations de la fonction f sur $[0 ; 2]$.

.....Raisonner

.....

	Appel de l'examineur pour expliquer votre démarche
---	---

Partie B

1. Montrer que la fonction F est définie sur $[0 ; 2]$ par

$$F(x) = \left(-\frac{x}{4} - \frac{1}{8}\right) e^{-4x} + \frac{5}{4}x \text{ est une primitive de la fonction } f .$$

...calculer

.....

2. Paul cherche à calculer l'aire de chaque vantail pour les peindre .

Quel calcul , à la main ou à l'aide du logiciel Géogébra , doit-on effectuer ?

Chercher

.....

.....

.....



Appel de l'examineur pour expliquer votre démarche

3. Déterminer la hauteur moyenne d'un vantail .

.....Chercher

.....

.....